

DOKUMENTASI SISTEM

Sistem Manajemen Inventaris & Biaya

Informasi Dokumen

Nama Sistem: Sistem Manajemen Inventaris & Biaya

Versi: 1.0

Tanggal: 6 Oktober 2025

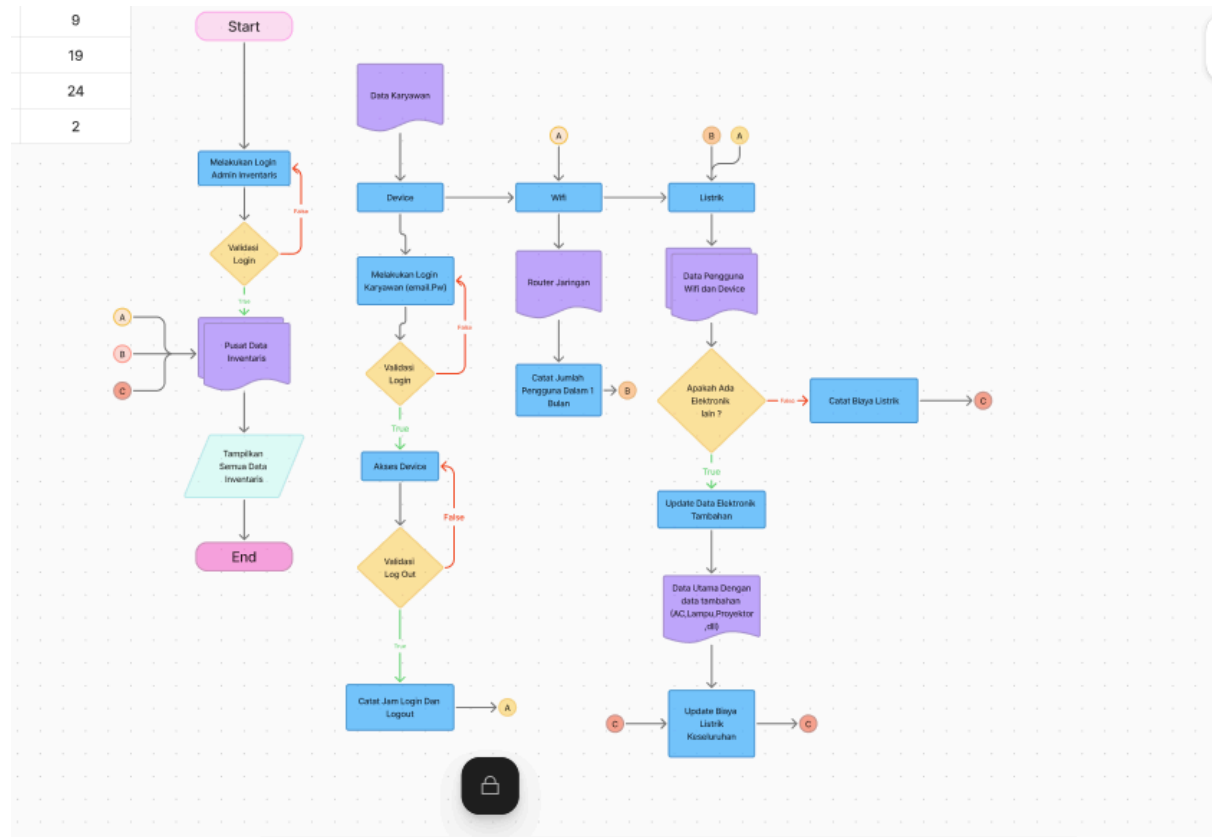
Dibuat oleh: Kelompok 4

- Aziz Achmad J / 7
- Byatara Ade W / 9
- Kayla Ida Hakim / 19
- Muhammad Zidane / 24
- Adrian Valentino / 2

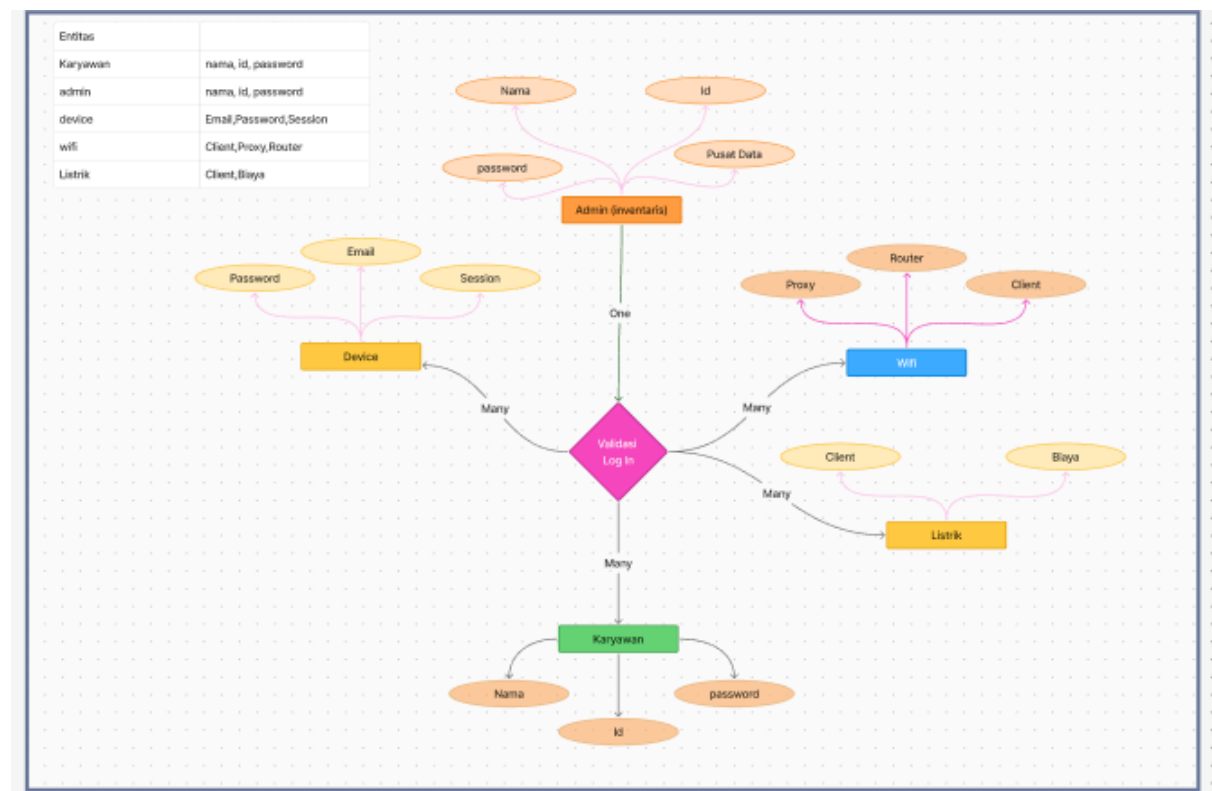
Apa itu Sistem Ini?

Sistem ini adalah aplikasi untuk mengelola inventaris barang dan mencatat siapa saja yang menggunakan peralatan kantor. Sistem akan mencatat kapan karyawan login, peralatan apa yang digunakan, dan berapa lama penggunaannya.

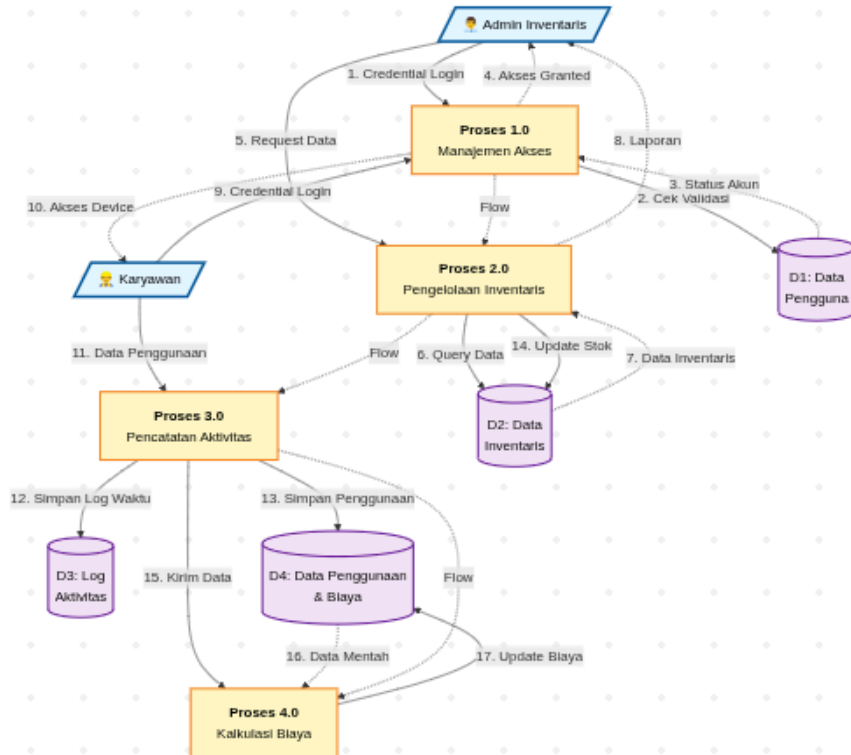
Gambar Flowchart (Klik Gambar Untuk Sumber Link)



Gambar ERD



Gambar DRD



(Run Html)

Cara Kerja Sistem (Penjelasan Flowchart)

1. Mulai (Start)

Sistem dimulai dari database karyawan yang berisi data semua pegawai.

2. Pilih Jenis Akses

Pengguna bisa memilih 2 cara menggunakan sistem:

A. Sebagai Admin (Mengelola Device)

- Digunakan untuk login ke peralatan kantor
- Mencatat penggunaan barang inventaris

B. Sebagai User Biasa (Lihat Data)

- Hanya melihat data inventaris
 - Tidak bisa mengubah data
-

3. Jalur Admin - Login Pertama

Langkah-langkahnya:

1. Login Awal

- Masukkan username dan password
- Sistem cek apakah data benar
- Kalau salah → kembali ke awal
- Kalau benar → lanjut

2. Pilih Device

- Ada 2 pilihan: **Web** atau **Users**
-

4. Jalur Web (Browser)

Kalau pilih akses lewat Web:

1. Masukkan Login Lagi

- Login sekali lagi untuk keamanan
- Sistem kirim notifikasi email (pakai SendGrid)

2. Validasi Login Kedua

- Cek lagi apakah data benar
- Kalau salah → masukkan lagi
- Kalau benar → bisa akses peralatan

3. Akses Device Berhasil

- Sekarang bisa pakai peralatan yang terdaftar
-

5. Jalur Users (Tracking Peralatan)

Kalau pilih akses lewat Users:

1. Sistem Deteksi Peralatan

- Sistem otomatis deteksi peralatan apa yang digunakan
- Contoh: Komputer Mac, Lampu, Proyektor

2. Pilihan: Cari Data Penggunaan?

Kalau pilih YA:

- Sistem tampilkan siapa saja yang pakai
- Berapa lama dipakainya
- Kapan terakhir digunakan

3. Kalau pilih TIDAK:

- Sistem cuma update status peralatan
 - Apakah masih bagus atau perlu perbaikan
-

6. Pencatatan Waktu

Setelah login berhasil, sistem akan:

- Catat jam berapa login
 - Catat jam berapa logout
 - Hitung total berapa lama menggunakan peralatan
-

7. Logout

Saat selesai menggunakan:

1. Validasi Logout

- Sistem cek apakah ada yang lupa logout

2. Ada 2 Kemungkinan:

Kalau Logout Normal:

- Sistem catat jam keluar
- Selesai

3. Kalau Ada Error:

- Sistem update ada kesalahan
- Admin akan cek nanti
- Baru selesai

8. Jalur User Biasa (Lihat Inventaris)

Untuk yang tidak perlu login ke peralatan:

1. **Buka Data Inventaris**
 - Lihat daftar semua barang
 - Lihat kondisi barang
 - Lihat siapa yang sedang pakai
2. **Selesai**
 - Cukup lihat saja, tidak bisa ubah data



Penjelasan Simbol Flowchart

Bentuk	Artinya	Contoh
Oval	Mulai/Selesai	Start, End
Kotak	Proses/Kegiatan	Login, Update Data
Belah Ketupat	Keputusan (Pilihan)	Valid? Ya/Tidak
Silinder	Penyimpanan Data	Database Karyawan



Connector (Penghubung)

Di flowchart ada huruf **A**, **B**, **C** yang disebut connector:

- **A**: Menghubungkan bagian login ke bagian logout
- **B**: Menghubungkan dari akses device ke pencatatan data
- **C**: Menghubungkan dari update data ke pencatatan waktu

Connector ini seperti "pintas" agar flowchart tidak berantakan dengan garis panah yang terlalu banyak.



Ringkasan Sederhana

Sistem ini bekerja seperti ini:

1. Karyawan login dengan username & password
2. Pilih mau akses peralatan atau cuma lihat data
3. Kalau akses peralatan → login lagi untuk keamanan
4. Sistem catat siapa, pakai apa, berapa lama
5. Selesai pakai → logout → sistem catat jam keluar
6. Admin bisa lihat semua data penggunaan

Tujuannya:

- Tahu siapa yang pakai barang apa
 - Tahu berapa lama barang dipakai
 - Bisa hitung biaya pemakaian
 - Barang inventaris lebih terjaga
-